Języki, automaty i gramatyki

Wykład 3

dr hab. Andrzej Zbrzezny, profesor UJD

Katedra Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

21 października 2026



Literatura podstawowa

Wykład przygotowany na podstawie książki

- Michael Sipser. **Wprowadzenie do teorii obliczeń**. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2020.

Literatura uzupełniająca

- John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman. **Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń**. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2012.
- Elaine Rich. **Automata, Computability and Complexity**. Książka w wersji pdf do pobrania ze strony: https://www.cs.utexas.edu/~ear/cs341/automatabook/

Zamkniętość ze względu na operacje regularne

- Naszym celem jest pokazanie, że wynikiem sumy, konkatenacji oraz domknięcia Kleene'ego języków regularnych jest nadal język regularny.
- Porzuciliśmy pierwotne podejście do problemu, gdyż okazało się ono zbyt trudne dla konkatenacji.
- Zastosowanie niedeterminizmu znacznie upraszcza dowód.
- Poprzednio pokazaliśmy zamkniętość ze względu na sumę, symulując deterministycznie jednocześnie obie maszyny za pomocą konstrukcji opartej na iloczynie kartezjańskim.
- Teraz przedstawimy nowy dowód, by zobrazować metodę niedeterminizmu.

Automaty skończone

Twierdzenie

- *Klasa języków regularnych jest zamknięta ze względu na sumę.*

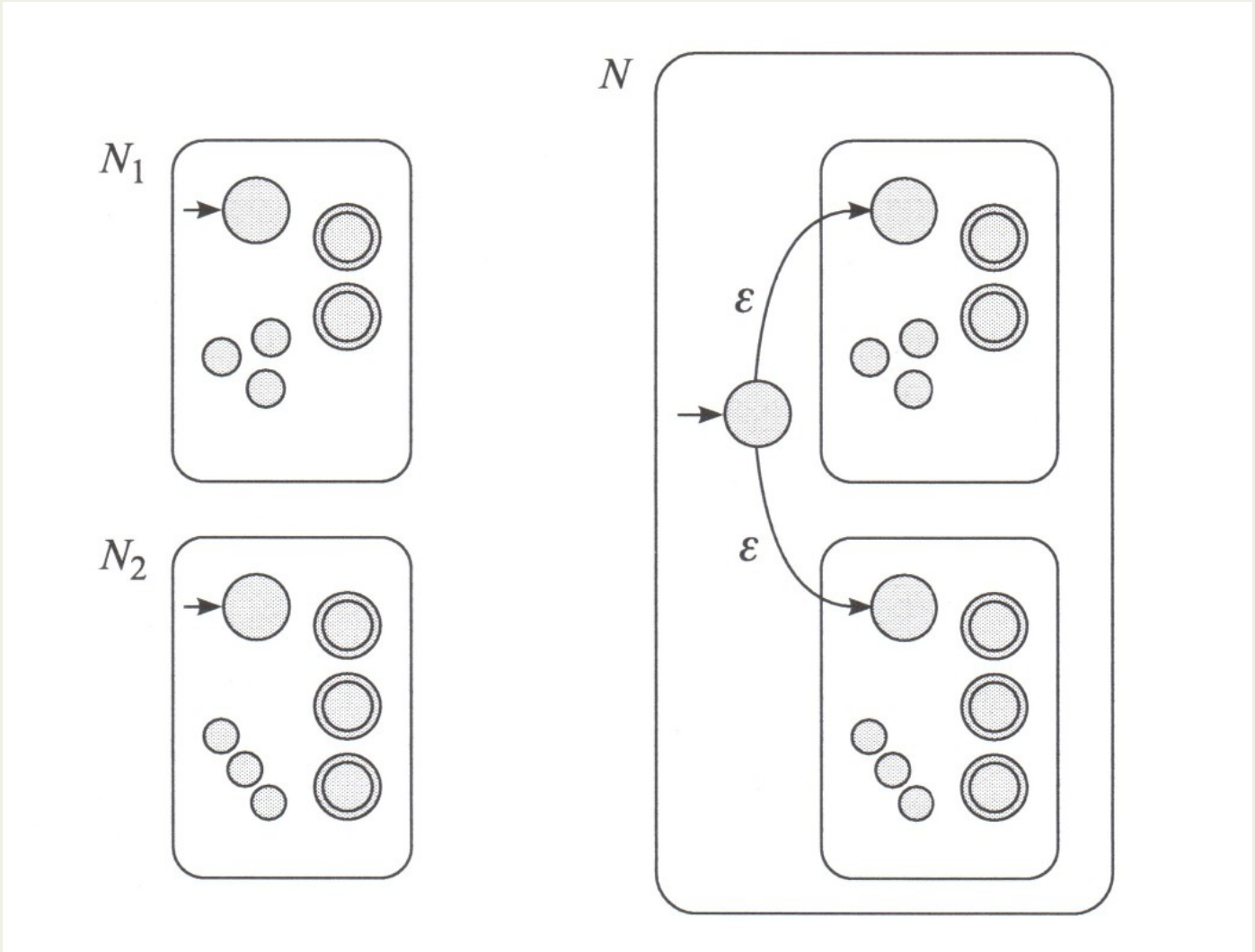
Schemat dowodu.

- Załóżmy, że języki A_1 i A_2 są regularne.
- A zatem istnieją:
  - niedeterministyczny automat skończony N_1 rozpoznający język A_1 oraz
  - niedeterministyczny automat skończony N_2 rozpoznający język A_2.
- Skonstruujemy niedeterministyczny automat skończony N rozpoznający język $A_1 \cup A_2$.

Schemat dowodu – ciąg dalszy.

- Automat N musi zaakceptować słowo wejściowe, jeżeli zaakceptuje je N_1 lub N_2.
- Nowy automat będzie miała nowy stan początkowy, z którego, za pomocą ε-przejść, będzie można przejść do stanów początkowych automatów N_1 i N_2.
- W ten sposób automat N niedeterministycznie zgaduje, który z dwu automatów zaakceptuje słowo wejściowe.
- Jeżeli jeden z nich akceptuje słowo wejściowe, to automat N także je akceptuje.
- Opisana powyżej konstrukcja zaprezentowana jest na rysunku na następnym slajdzie.

Schemat dowodu – dokończenie.



Dowód

- Załóżmy, że języki A_1 i A_2 są regularne.
- Niech $N_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1)$ to NFA rozpoznający język A_1 oraz $N_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_2, F_2)$ to NFA rozpoznający język A_2.
- Skonstruujemy niedeterministyczny automat skończony $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ rozpoznający język $A_1 \cup A_2$:
  - $Q = \{q_0\} \cup Q_1 \cup Q_2$, gdzie $q_0 \notin Q_1 \cup Q_2$
  - $F = F_1 \cup F_2$
  - Dla dowolnego $q \in Q$ oraz $a \in \Sigma_\varepsilon$:

$$\delta(q,a) = \begin{cases} \delta_1(q,a), & \text{jeżeli } q \in Q_1 \\ \delta_2(q,a), & \text{jeżeli } q \in Q_2 \\ \{q_1, q_2\}, & q = q_0 \text{ oraz } a = \varepsilon \\ \varnothing, & q = q_0 \text{ oraz } a \neq \varepsilon. \end{cases}$$

Automaty skończone

Twierdzenie

- *Klasa języków regularnych jest zamknięta ze względu na operację konkatenacji.*

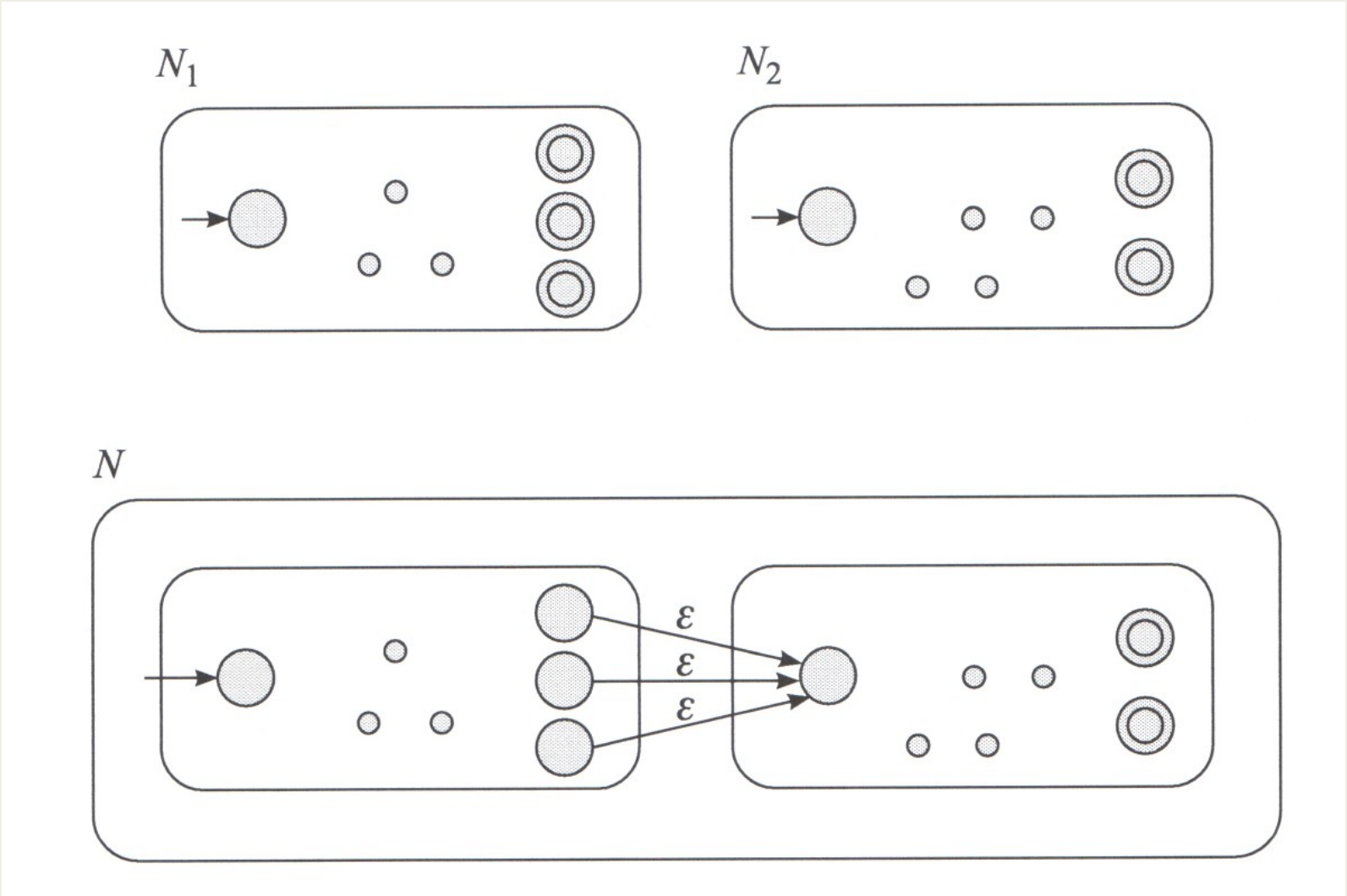
Schemat dowodu.

- Załóżmy, że języki A_1 i A_2 są regularne.
- A zatem istnieją:
  - niedeterministyczny automat skończony N_1 rozpoznający język A_1 oraz
  - niedeterministyczny automat skończony N_2 rozpoznający język A_2.
- Skonstruujemy niedeterministyczny automat skończony N rozpoznający język $A_1 \circ A_2$.
- Za stan początkowy automatu N przyjmijmy stan początkowy automatu A_1.

Schemat dowodu – ciąg dalszy.

- Ze stanów akceptujących N_1 dodajemy dodatkowe ε-przejścia, które pozwalają niedeterministycznie przejść do stanu początkowego N_2 w każdym momencie, w którym N_1 jest w stanie akceptującym.
- Oznacza to, że automat ten znalazł początkowy fragment danych wejściowych będący słowem z języka A_1.
- Stanami akceptującymi N są jedynie stany akceptujące N_2.
- A zatem automat N akceptuje, gdy słowo wejściowe da się podzielić na dwie części, pierwszą – akceptowaną przez N_1 i drugą – akceptowaną przez N_2.
- Możemy myśleć o N jako o automacie, który niedeterministycznie zgaduje, gdzie podzielić słowo.
- Opisana powyżej konstrukcja zaprezentowana jest na rysunku na następnym slajdzie.

Schemat dowodu – dokończenie.



Dowód

- Załóżmy, że języki A_1 i A_2 są regularne.
- Niech $N_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1)$ to NFA rozpoznający język A_1 oraz $N_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_2, F_2)$ to NFA rozpoznający język A_2.
- Skonstruujemy niedeterministyczny automat skończony $N = (Q, \Sigma, \delta, q_1, F)$ rozpoznający język $A_1 \circ A_2$:
  - $Q = Q_1 \cup Q_2$
  - $F = F_2$
  - Dla dowolnego $q \in Q$ oraz $a \in \Sigma_\varepsilon$:

$$\delta(q,a) = \begin{cases} \delta_1(q,a), & \text{jeżeli } q \in Q_1 \setminus F_1 \\ \delta_1(q,a), & \text{jeżeli } q \in F_1 \text{ oraz } a \neq \varepsilon \\ \delta_1(q,a) \cup \{q_2\}, & \text{jeżeli } q \in F_1 \text{ oraz } a = \varepsilon \\ \delta_2(q,a), & \text{jeżeli } q \in Q_2. \end{cases}$$

Automaty skończone

Twierdzenie

- *Klasa języków regularnych jest zamknięta ze względu na operację gwiazdki.*

Schemat dowodu.

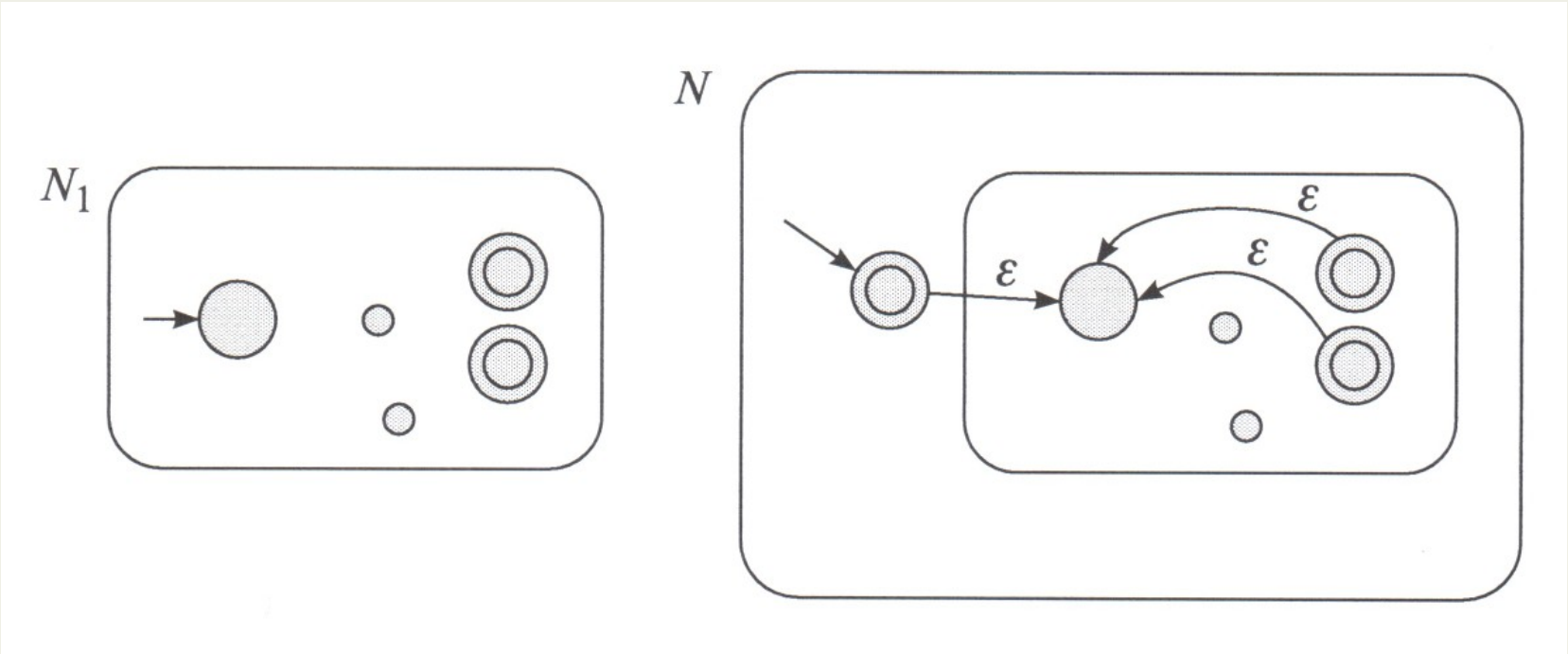
- Załóżmy, że język A_1 jest regularny. A zatem, istnieje NFA N_1 rozpoznający język A_1.
- Skonstruujemy niedeterministyczny automat skończony N rozpoznający język A_1^*,
- Utworzony NFA N będzie akceptował dane wejściowe, gdy da się je podzielić na kilka fragmentów, z których każdy będzie akceptowany przez N_1.

Automaty skończone

Schemat dowodu.

- Zmodyfikujemy automat N_1 dodając ε-przejścia prowadzące ze stanów akceptujących automatu N_1 do stanu początkowego automatu N_1.
- W ten sposób, gdy automat dochodzi do końca fragmentu danych wejściowych, który jest akceptowany przez N_1, automat N może przeskoczyć do stanu początkowego automatu N i próbować przeczytać kolejny fragment, który zostanie zaakceptowany przez N.
- Ponadto, do zbioru stanów automatu N dodamy nowy stan, który będzie jednocześnie stanem początkowym i stanem akceptującym automatu N.
- Opisana powyżej konstrukcja zaprezentowana jest na rysunku na następnym slajdzie.

Schemat dowodu – dokończenie.



Dowód

- Załóżmy, że język A_1 jest regularny.
- Niech $N_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1)$ będzie NFA rozpoznającym język A_1.
- Skonstruujemy niedeterministyczny automat skończony $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ rozpoznający język A_1^*:
  - $Q = Q_1 \cup \{q_0\}$, gdzie $q_0 \notin Q_1$
  - $F = F_1 \cup \{q_0\}$
  - Dla dowolnego $q \in Q$ oraz $a \in \Sigma_\varepsilon$:

$$\delta(q,a) = \begin{cases} \delta_1(q,a), & \text{jeżeli } q \in Q_1 \setminus F_1 \\ \delta_1(q,a), & \text{jeżeli } q \in F_1 \text{ oraz } a \neq \varepsilon \\ \delta_1(q,a) \cup \{q_1\}, & \text{jeżeli } q \in F_1 \text{ oraz } a = \varepsilon \\ \{q_1\}, & \text{jeżeli } q = q_0 \text{ oraz } a = \varepsilon \\ \varnothing, & \text{jeżeli } q = q_0 \text{ oraz } a \neq \varepsilon \end{cases}$$

Wyrażenia regularne

Definicja

- Zbiór $\mathcal{R}(\Sigma)$ wyrażeń regularnych nad alfabetem Σ to najmniejszy zbiór słów nad alfabetem $\Sigma \cup \{(,), \varepsilon, \emptyset, \cup, \circ, ^*\}$ spełniający następujące warunki:
  1. dla każdego symbolu a z alfabetu Σ, $a \in \mathcal{R}(\Sigma)$;
  2. $\varepsilon \in \mathcal{R}(\Sigma)$;
  3. $\emptyset \in \mathcal{R}(\Sigma)$;
  4. dla każdego $R_1 \in \mathcal{R}(\Sigma)$ oraz $R_2 \in \mathcal{R}(\Sigma)$, $(R_1 \cup R_2) \in \mathcal{R}(\Sigma)$;
  5. dla każdego $R_1 \in \mathcal{R}(\Sigma)$ oraz $R_2 \in \mathcal{R}(\Sigma)$, $(R_1 \circ R_2) \in \mathcal{R}(\Sigma)$;
  6. dla każdego $R_1 \in \mathcal{R}(\Sigma)$, $(R_1^*) \in \mathcal{R}(\Sigma)$.

Wyrażenia regularne

Definicja (Alternatywna definicja z książki Sipsera)

- Mówimy, że R jest wyrażeniem regularnym nad alfabetem Σ, jeżeli R jest postaci:
  1. a dla pewnego symbolu a z alfabetu Σ,
  2. ε,
  3. $\emptyset$,
  4. $(R_1 \cup R_2)$, gdzie R_1 i R_2 są wyrażeniami regularnymi,
  5. $(R_1 \circ R_2)$, R_1 i R_2 są wyrażeniami regularnymi,
  6. (R_1^*), gdzie R_1 jest wyrażeniem regularnym.

Oznaczenia

- Symbolem R^+ oznaczamy wyrażenie regularne $R \circ R^*$.
- Symbolem R^k oznaczamy k-krotną konkatenację R z samym sobą.

Wyrażenia regularne

Uwagi

- Formalnie rzecz biorąc wyrażenie regularne nad alfabetem Σ jest słowem nad alfabetem $\Sigma \cup \{(,), \varepsilon, \emptyset, \cup, \circ, ^*\}$.
- W wyrażeniach regularnych często opuszczamy symbol $\circ$ i zamiast $R_1 \circ R_2$ piszemy $R_1 R_2$.
- Niekiedy zamiast $R_1 \cup R_2$ pisze się $R_1 + R_2$.
- Przyjmujemy umowę, że w wyrażeniach regularnych najwyższy priorytet ma gwiazdka, następna jest konkatenacja, a najniższy priorytet ma operacja sumy – chyba że użyjemy nawiasów, by zmienić tę kolejność.

Wyrażenia regularne

Definicja

- Język opisywany przez wyrażenie regularne R nazywamy interpretacją tego wyrażenia (oznaczamy przez $L(R)$) i definiujemy następująco:
  1. $L(a) = \{a\}$, dla każdego $a \in \Sigma$,
  2. $L(\varepsilon) = \{\varepsilon\}$,
  3. $L(\emptyset) = \emptyset$,
  4. $L(R_1 \cup R_2) = L(R_1) \cup L(R_2)$,
  5. $L(R_1 \circ R_2) = L(R_1) \circ L(R_2)$,
  6. $L(R_1^*) = L(R_1)^*$.

Wyrażenia regularne

Przykłady (Zakładamy, że alfabet $\Sigma = \{a, b\}$)

$$L((a \cup b)^*) = (L(a \cup b))^* = (L(a) \cup L(b))^*$$
$$= (\{a\} \cup \{b\})^* = \{a, b\}^* = \Sigma^*$$

$$L(ab^+) = L(abb^*) = L(a)L(b)L(b^*) = \{a\}\{b\}\{b\}^*$$
$$= \{ab\}\{\varepsilon, b, bb, bbb, \ldots\} = \{ab, abb, abbb, \ldots\}$$

$$L(b^*(ab^+)^*) = L(b^*)L((ab^+)^*) = \{\varepsilon, b, bb, \ldots\}\{ab, abb, abbb, \ldots\}^*$$
$$= \{w \in \Sigma^* \mid \text{po każdym symbolu } a \text{ występuje co najmniej jeden symbol } b\}$$

Wyrażenia regularne

Lemat

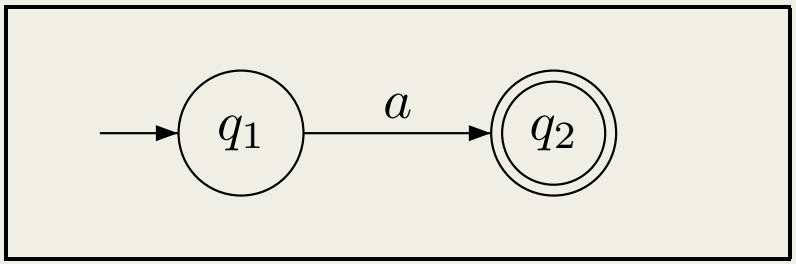
- *Jeżeli język jest opisywany wyrażeniem regularnym, to jest on językiem regularnym.*

Idea dowodu

- Niech R będzie wyrażeniem regularnym i niech A będzie językiem opisywanym przez R.
- Pokażemy, jak przekształcić R w automat NFA, który rozpoznaje język A.
- W tym celu rozważmy wszystkich sześć przypadków z formalnej definicji wyrażenia regularnego.

Dowód.

1. Niech $R = a$ dla pewnego a z alfabetu Σ. Wtedy $L(R) = \{a\}$, a pokazany niżej automat NFA rozpoznaje $L(R)$.

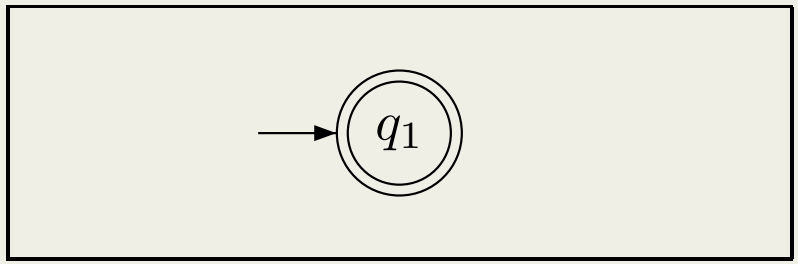


Formalnie, $N = (\{q_1, q_2\}, \Sigma, \delta, q_1, \{q_2\})$, gdzie funkcję δ definiujemy przyjmując $\delta(q_1, a) = \{q_2\}$ oraz $\delta(r, b) = \varnothing$, gdy $r \neq q_1$ lub $b \neq a$.

Wyrażenia regularne

Dowód.

2. Niech $R = \varepsilon$. Wtedy $L(R) = \{\varepsilon\}$, a pokazany niżej automat NFA rozpoznaje $L(R)$.

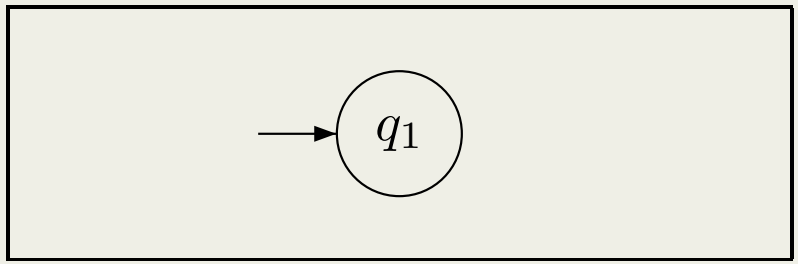


Formalnie, $N = (\{q_1\}, \Sigma, \delta, q_1, \{q_1\})$, gdzie $\delta(r, b) = \varnothing$ dla $r \in \{q_1\}$ oraz dowolnego $b \in \Sigma_\varepsilon$.

Wyrażenia regularne

Dowód.

3. Niech $R = \varnothing$. Wtedy $L(R) = \varnothing$, a pokazany niżej automat NFA rozpoznaje $L(R)$.



Formalnie, $N = (\{q_1\}, \Sigma, \delta, q_1, \varnothing)$, gdzie $\delta(r, b) = \varnothing$ dla $r \in \{q_1\}$ oraz dowolnego $b \in \Sigma_\varepsilon$.

Wyrażenia regularne

Dowód.

4. Niech $R = R_1 \cup R_2$.
5. Niech $R = R_1 \circ R_2$.
6. Niech $R = R_1^*$.

- W ostatnich trzech przypadkach zastosujemy konstrukcje przedstawione w dowodach zamkniętości języków regularnych ze względu na operacje regularne.
- Innymi słowy, konstruujemy NFA dla wyrażenia R z automatów NFA zbudowanych dla wyrażeń R_1 i R_2 (tylko R_1 w szóstym punkcie).

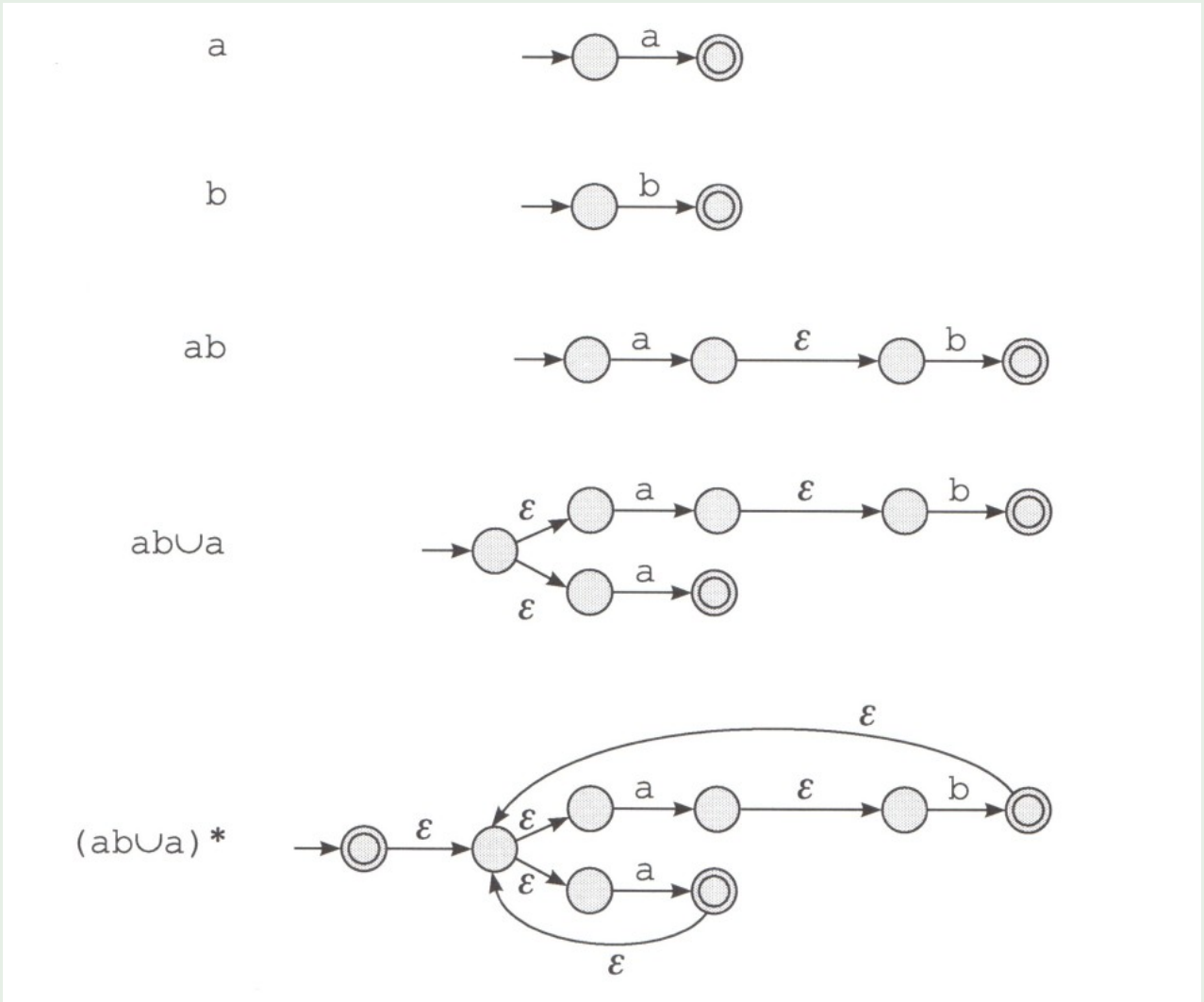
□

Wyrażenia regularne

Przykład

- Przekształcimy wyrażenie regularne $(ab \cup a)^*$ w automat NFA w kilku krokach.
- Konstrukcję rozpoczynamy od automatów dla najmniejszych podwyrażeń, które następnie połączymy w automaty dla większych podwyrażeń, do momentu aż uzyskamy NFA dla całego wyrażenia.
- Poszczególne elementy konstrukcji są przedstawione na rysunku na następnym slajdzie.
- Zauważmy, że w wyniku zastosowanej procedury nie uzyskamy automatu NFA o najmniejszej możliwej liczbie stanów.
- W tym przykładzie dostajemy NFA o ośmiu stanach, a najmniejszy NFA równoważny rozważanemu wyrażeniu ma tylko dwa stany.

Przykład (Etapy tworzenia NFA dla wyr. reg. $(ab \cup a)^*$)



Wyrażenia regularne

Lemat

- *Jeżeli język jest regularny, to jest on opisywany przez pewne wyrażenie regularne.*

Schemat dowodu.

- Musimy pokazać, że jeżeli język A jest regularny, to istnieje wyrażenie regularne, które go opisuje.
- Ponieważ A jest regularny, więc istnieje automat DFA, który go rozpoznaje.
- Pokażemy procedurę przekształcenia DFA w równoważne mu wyrażenie regularne.

Wyrażenia regularne

Schemat dowodu.

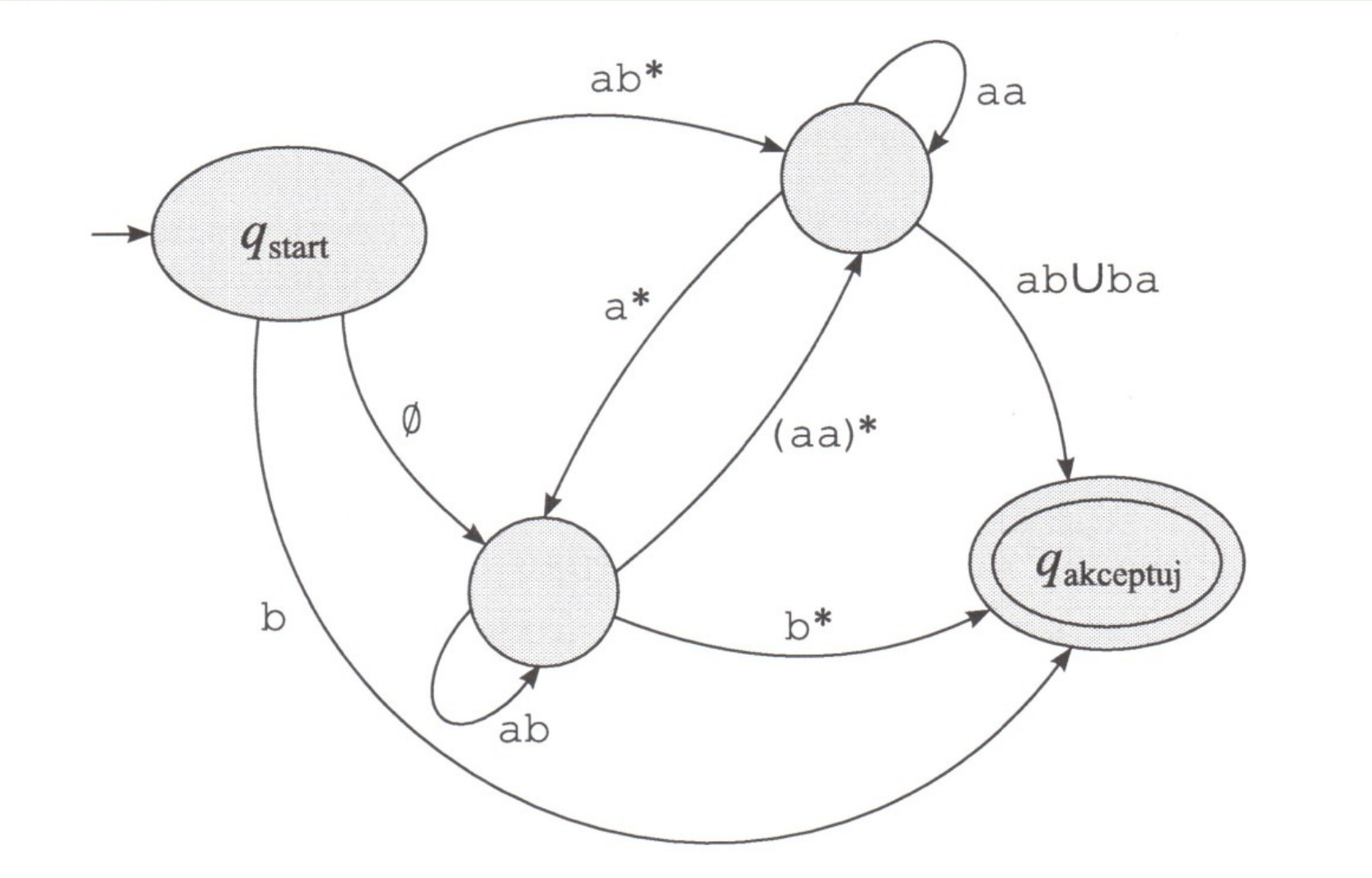
- Procedurę tę podzielimy na dwie części i wykorzystamy w niej nowy typ automatu skończonego, który nazwiemy uogólnionym niedeterministycznym automatem skończonym – GNFA (ang. generalized nondeterministic finite automaton).
- Pokażemy najpierw sposób przekształcenia DFA w GNFA, a potem GNFA – w wyrażenie regularne.
- Uogólniony niedetermistyczny automat skończony to niedeterministyczny automat skończony, w którym etykietami strzałek przejść mogą być dowolne wyrażenia regularne, a nie tylko symbole alfabetu oraz ε.

Wyrażenia regularne

Schemat dowodu.

- Automat GNFA czyta bloki symboli z wejścia, a nie tylko pojedyncze symbole jak zwykły NFA.
- Automat GNFA przechodzi ze stanu do stanu, czytając z wejścia ciąg znaków, które tworzą słowo opisywane przez wyrażenie regularne będące etykietą strzałki łączącej te stany.
- Jest to automat niedeterministyczny, może więc przetwarzać to samo słowo wejściowe na kilka różnych sposobów.
- Słowo to zostaje zaakceptowane przez automat GNFA, gdy po zakończeniu czytania słowa automat może znaleźć się w stanie akceptującym.

Przykład



Specjalna postać GNFA

- Dla wygody będziemy rozważać tylko GNFA specjalnej postaci, spełniające podane niżej warunki:
  - Ze stanu początkowego wychodzą strzałki przejść do każdego z pozostałych stanów, ale nie dochodzi do niego żadna strzałka z innego stanu.
  - Jest tylko jeden stan akceptujący. Z każdego innego stanu prowadzi do niego strzałka przejścia, ale z niego samego nie wychodzi żadna strzałka. Ponadto stanem akceptującym nie może być stan początkowy.
  - Pomiędzy każdymi dwoma stanami (innymi niż początkowy czy akceptujący) jest poprowadzona dokładnie jedna strzałka.
  - Dla każdego stanu, za wyjątkiem stanu początkowego oraz akceptującego, istnieje strzałka zaczynająca i kończąca się w nim samym.

Wyrażenia regularne

Specjalna postać GNFA

- Dany DFA można przekształcić do GNFA w wymaganej postaci:
  - Dodajemy nowy stan początkowy, z którego prowadzi strzałka z etykietą ε do starego stanu początkowego, oraz nowy stan akceptujący, do którego prowadzimy strzałki z etykietą ε ze starych stanów akceptujących.
  - Następnie, jeżeli jakaś strzałka ma kilka etykiet lub dwa stany są połączone kilkoma strzałkami biegnącymi w tym samym kierunku, to zastępujemy je jedną strzałką z etykietą będącą sumą etykiet z pierwotnego automatu.
  - Na koniec dodajemy strzałki z etykietami $\varnothing$ między wszystkimi stanami, które powinny być połączone, a nie są.
  - Ostatnia operacja nie ma wpływu na język rozpoznawany przez automat, ponieważ strzałki przejść z etykietami $\varnothing$ nie zostaną nigdy wykorzystane.
  - Od tej pory będziemy więc zakładać, że wszystkie rozważane GNFA są w wymaganej postaci.

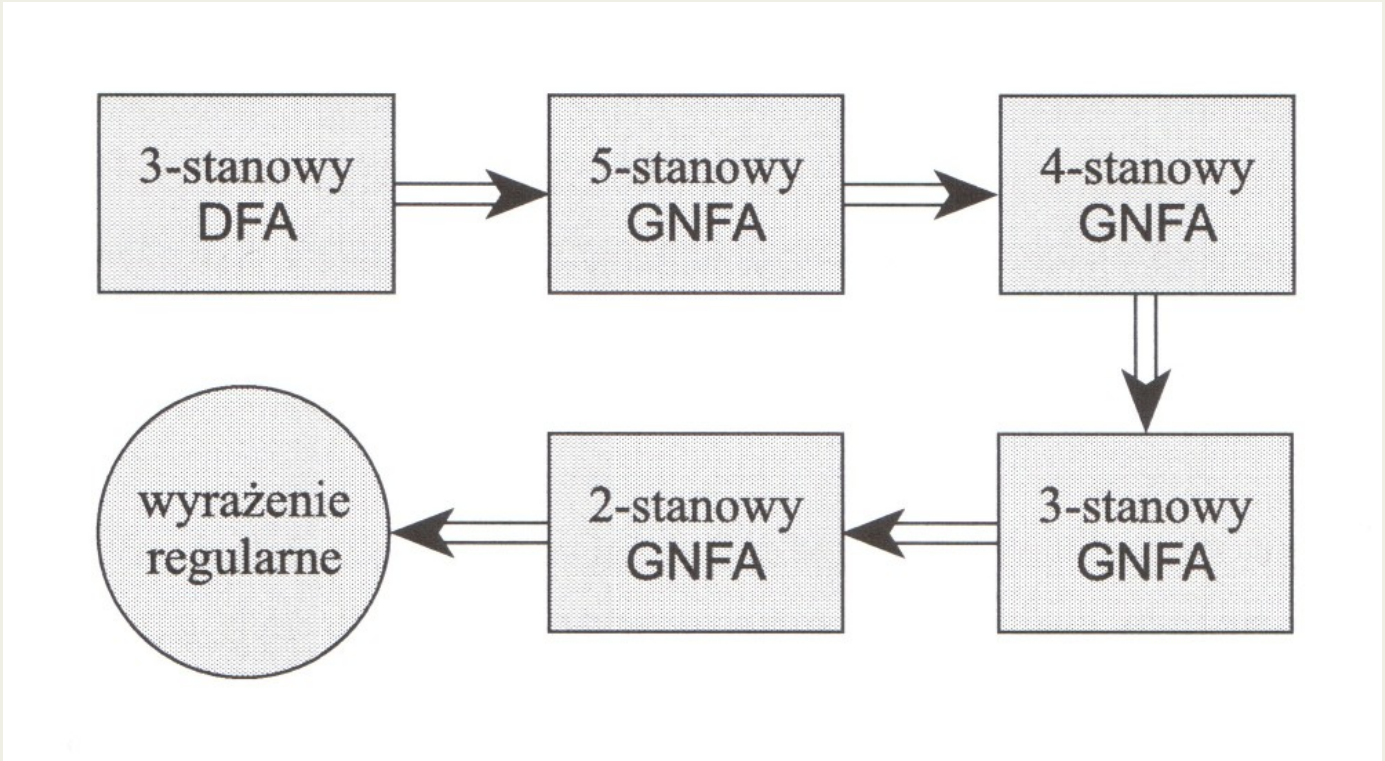
Wyrażenia regularne

Przekształcanie GNFA w wyrażenie regularne

- Pokażmy, jak przekształcić GNFA w równoważne mu wyrażenie regularne.
- Powiedzmy, że nasz GNFA ma k stanów. Ponieważ automat ten ma wydzielony stan początkowy i akceptujący, więc wiadomo, że $k \geqslant 2$.
- Jeżeli $k > 2$, to skonstruujemy równoważny mu GNFA o $k - 1$ stanach. Krok ten będziemy mogli powtarzać, aż uzyskamy GNFA o dwóch stanach.
- Jeżeli $k = 2$, to GNFA ma jedną strzałkę przejścia prowadzącą ze stanu początkowego do stanu akceptującego.
- Etykietą tej strzałki jest wyrażenie regularne równoważne GNFA .

Przekształcanie GNFA w wyrażenie regularne

- Przykładowo, etapy przekształcania automatu DFA o trzech stanach w równoważne mu wyrażenie regularne są przedstawione na poniższym rysunku.



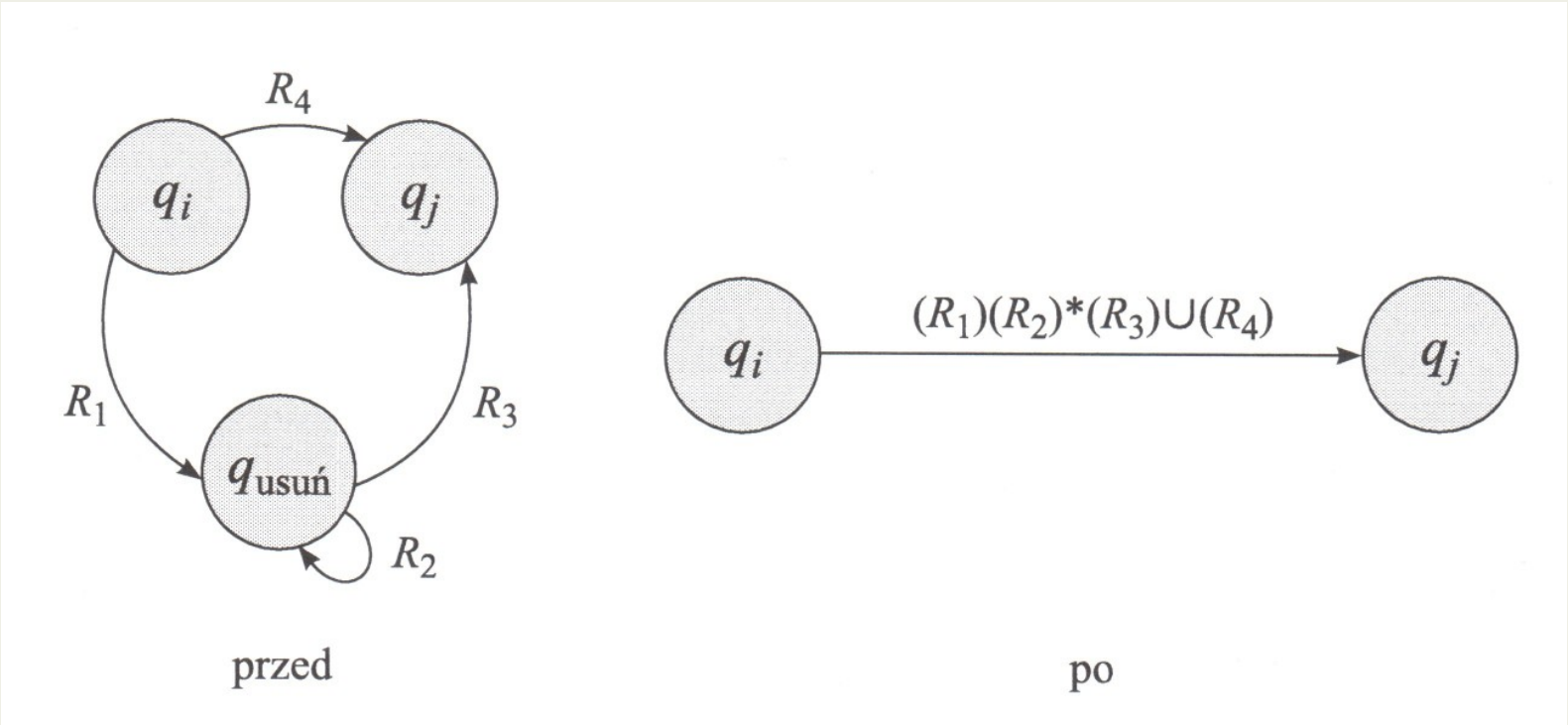
Wyrażenia regularne

Przekształcanie GNFA w wyrażenie regularne

- Kluczowym krokiem jest redukcja liczby stanów GNFA , gdy $k > 2$.
- Zrobimy to, wybierając stan, wyrzucając go z automatu i poprawiając resztę automatu tak, by nie zmienił się rozpoznawany przez niego język.
- Do usunięcia możemy wybrać dowolny stan, jeżeli tylko nie jest to stan początkowy lub akceptujący.
- Wiemy, że taki stan istnieje, bo $k > 2$. Nazwijmy wybrany stan $q_{\text{usuń}}$.
- Po usunięciu z automatu stanu $q_{\text{usuń}}$ naprawimy automat, modyfikując wyrażenia regularne przypisane jako etykiety wszystkim pozostałym strzałkom.
- W ten sposób rekompensujemy usunięcie stanu $q_{\text{usuń}}$ dodając do etykiet utracone fragmenty obliczeń automatu.

Przekształcanie GNFA w wyrażenie regularne

- Nowa etykieta łącząca stan q_i ze stanem q_j to wyrażenie regularne opisujące wszystkie słowa, których przeczytanie powoduje, że automat przechodzi ze stanu q_i do q_j bezpośrednio lub przez stan $q_{\text{usuń}}$. Ilustruje to poniższy rysunek.



Przekształcanie GNFA w wyrażenie regularne

- Jeżeli w automacie przed redukcją
  - z q_i prowadzi strzałka do $q_{\text{usuń}}$ z etykietą R_1,
  - z $q_{\text{usuń}}$ prowadzi strzałka do $q_{\text{usuń}}$ z etykietą R_2,
  - z $q_{\text{usuń}}$ prowadzi strzałka do q_j z etykietą R_3,
  - a z q_i prowadzi strzałka do q_j z etykietą R_4,

  to po usunięciu $q_{\text{usuń}}$ w nowym automacie strzałce z q_i do q_j przypisujemy etykietę $(R_1)(R_2)^*(R_3) \cup (R_4)$.
- Taką modyfikację etykiet przeprowadzamy dla strzałek między każdą parą stanów q_i oraz q_j, a także dla $q_i = q_j$.
- Nowy automat rozpoznaje ten sam język, co przed modyfikacją.

Wyrażenia regularne

Definicja (Uogólniony niedeterministyczny automat skończony)

Uogólniony niedeterministyczny automat skończony to krotka pięcioelementowa

$$(Q, \Sigma, \delta, q_{\text{start}}, q_{\text{akceptuj}}),$$

gdzie

1. Q jest skończonym zbiorem stanów;
2. Σ jest alfabetem wejściowym;
3. $\delta : (Q \setminus \{q_{\text{akceptuj}}\}) \times (Q \setminus \{q_{\text{start}}\}) \to \mathcal{R}(\Sigma)$ jest funkcją przejścia, gdzie $\mathcal{R}(\Sigma)$ oznacza zbiór wszystkich wyrażeń regularnych nad alfabetem Σ;
4. $q_{\text{start}} \in Q$ jest stanem początkowym;
5. $q_{\text{akceptuj}} \in Q$ jest stanem akceptującym.

Formalna definicja obliczeń dla GNFA

- Niech

$$w = w_1 w_2 \dots w_k$$

będzie słowem, gdzie każde w_i należy do Σ^*.

- Automat GNFA akceptuje słowo w, jeżeli istnieje ciąg stanów

$$q_0, q_1, \dots, q_k$$

należących do Q i spełniających trzy warunki:

1. $q_0 = q_{\text{start}}$ jest stanem początkowym;
2. $q_k = q_{\text{akceptuj}}$ jest stanem akceptującym;
3. dla każdego i takiego, że $1 \leqslant i \leqslant k$ mamy $w_i \in L(R_i)$, gdzie $R_i = \delta(q_{i-1}, q_i)$, czyli R_i jest wyrażeniem etykietującym strzałkę przejścia z q_{i-1} do q_i.

Wyrażenia regularne

Dowód lematu.

- Niech M będzie DFA rozpoznającym język A.
- Możemy przekształcić automat M w automat GNFA G, dodając dwa nowe stany (początkowy i akceptujący) oraz, w razie potrzeby, dodatkowe strzałki przejść.
- Następnie zastosujemy procedurę CONVERT(G), która na podstawie GNFA zwraca równoważne mu wyrażenie regularne.
- W procedurze zastosujemy rekursję, co oznacza, że procedura będzie wywoływać samą siebie.
- Nieskończonego ciągu wywołań i zapętlenia unikniemy dzięki temu, że procedura będzie wywoływana dla automatu GNFA z liczbą stanów mniejszą o jeden.
- Przypadek, gdy GNFA ma dwa stany, rozwiązujemy bez rekursji.

□

Wyrażenia regularne

Procedura CONVERT

1. Niech k oznacza liczbę stanów G.
2. Jeżeli $k = 2$, to G musi zawierać stan początkowy, stan akceptujący oraz jedną strzałkę przejścia między nimi z etykietą R będącą wyrażeniem regularnym. Zwracamy wyrażenie R.
3. Jeżeli $k > 2$, to wybieramy dowolny stan $q_{\text{usuń}} \in Q$ różny od q_{start} oraz od q_{akceptuj}. Niech G' będzie automatem GNFA $(Q', \Sigma, \delta', q_{\text{start}}, q_{\text{akceptuj}})$, gdzie $Q' = Q \setminus \{q_{\text{usuń}}\}$ takim, że dla dowolnego $q_i \in Q' \setminus \{q_{\text{akceptuj}}\}$ oraz dla dowolnego $q_j \in Q' \setminus \{q_{\text{start}}\}$
$$\delta'(q_i, q_j) = (R_1)(R_2)^*(R_3) \cup (R_4),$$
gdzie $R_1 = \delta(q_i, q_{\text{usuń}})$, $R_2 = \delta(q_{\text{usuń}}, q_{\text{usuń}})$, $R_3 = \delta(q_{\text{usuń}}, q_j)$, $R_4 = \delta(q_i, q_j)$,
4. Obliczamy CONVERT(G') i zwracamy wynik.

Wyrażenia regularne

Stwierdzenie

- *Dla dowolnego automatu* GNFA G *wyrażenie regularne* $\text{CONVERT}(G)$ *jest równoważne* G.

Dowód (indukcja względem k – liczby stanów G)

Baza indukcji.

- Pokażemy, że stwierdzenie jest prawdziwe dla liczby stanów $k = 2$.
- Jeżeli G ma tylko dwa stany, to może mieć tylko jedną strzałkę przejścia łączącą stan początkowy ze stanem akceptującym.
- Wyrażenie regularne będące etykietą tej strzałki opisuje wszystkie słowa, które umożliwiają G osiągnięcie stanu akceptującego.
- Stąd wyrażenie to jest równoważne G.

Dowód (indukcja względem k – liczby stanów G).

Krok indukcyjny.

- Załóżmy, że stwierdzenie jest prawdziwe dla $k-1$ stanów.
- Wykorzystamy to założenie, by udowodnić, że stwierdzenie jest prawdziwe dla k stanów.
- Wpierw wykazujemy, że G i G' rozpoznają te same języki:
  - Jeżeli G akceptuje w, to także G' akceptuje w. (ćwiczenie!)
  - Jeżeli G' akceptuje w, to także G akceptuje w. (ćwiczenie!)
- Założenie indukcyjne pozwala nam stwierdzić, że algorytm wywołany rekurencyjnie dla argumentu G' zwraca wyrażenie regularne równoważne G', ponieważ G' ma $k-1$ stanów.
- Zatem wyrażenie to jest także równoważne G, co kończy dowód poprawności algorytmu.

□